

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

uvažujme vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$. Podmínka se standard. ob. zjednoduší na:

$$\|\vec{u}\|^2 = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2. \quad \text{Jedy chceme součet } a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

minimalizovat, tak musíme minimalizovat eukleidovskou normu $\|\vec{u}\|$. *

Dosazení 0, 1, 2 do polynomu $p(x)$ získáme 3 rovnice, které musíme splňovat:

$$1 = p(0) = a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0^2 + a_3 \cdot 0^3 + a_4 \cdot 0^4 = (0, 0, 0, 0, 0) \cdot \vec{u}$$

$$2 = p(1) = a_0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1^2 + a_3 \cdot 1^3 + a_4 \cdot 1^4 = (1, 1, 1, 1, 1) \cdot \vec{u}$$

$$-3 = p(2) = a_0 + a_1 \cdot 2 + a_2 \cdot 2^2 + a_3 \cdot 2^3 + a_4 \cdot 2^4 = (1, 2, 4, 8, 16) \cdot \vec{u}$$

Lisovali jsme tedy SLE $A\vec{u} = \vec{b}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Podle VĚTY 8.95 existuje právě jedno řešení $\vec{u}_{\text{en}}$ soustavy $A\vec{u} = \vec{b}$, které minimalizuje eukleidovskou normu $\|\vec{u}\|$ (To chceme *) a platí, že $\vec{u}_{\text{en}} = A^+ \vec{z}$,

kde $\vec{z}$ je libovolné řešení soustavy $AA^* \vec{z} = \vec{b}$.

Nalezněme takové $\vec{z}$:

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

Pomocí software nalezněme řešení pro:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right) \quad \leftarrow \quad \text{Jím řešením je vektor } \vec{z} = \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$$

Tedy polynóm pleti: $\vec{u}_{\text{ln}} = A^* \vec{z}$ tak:

$$\vec{u}_{\text{ln}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 8/10 \\ 6/10 \\ 2/10 \\ -6/10 \end{pmatrix}.$$

Hledaný polynóm tedy je:

$$p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$